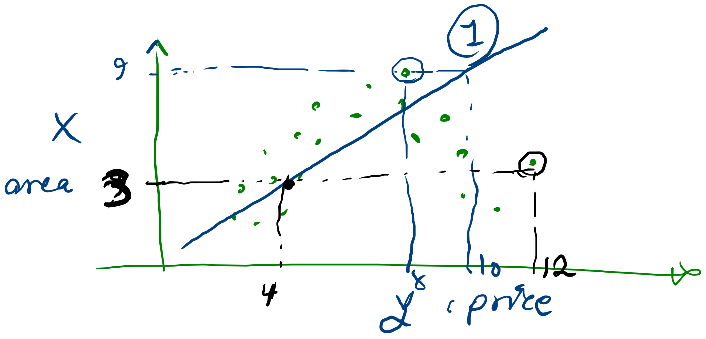
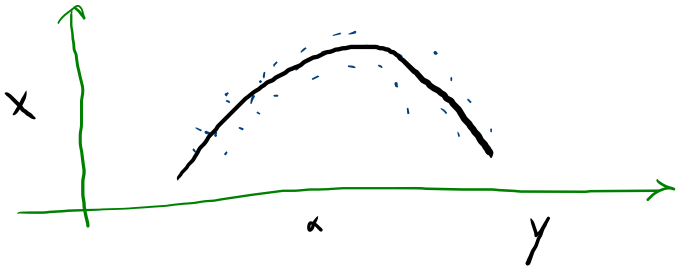


(1) : $y = wx + b$

X	Y
area	price
x	x
x	x

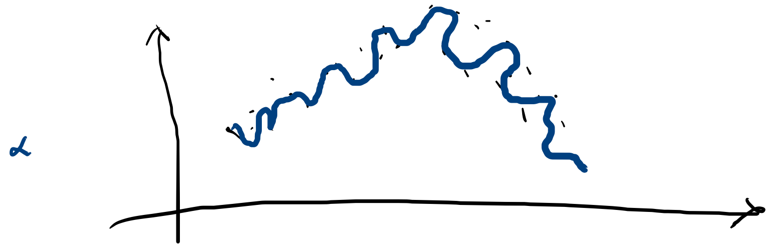
mse : .9

mse : .3



(2) $y = w_1 x_1^2 + w_2 x + b$

(3) : $y = w_1 x_1^3 + w_2 x_1^2 + w_3 x_1 + b$

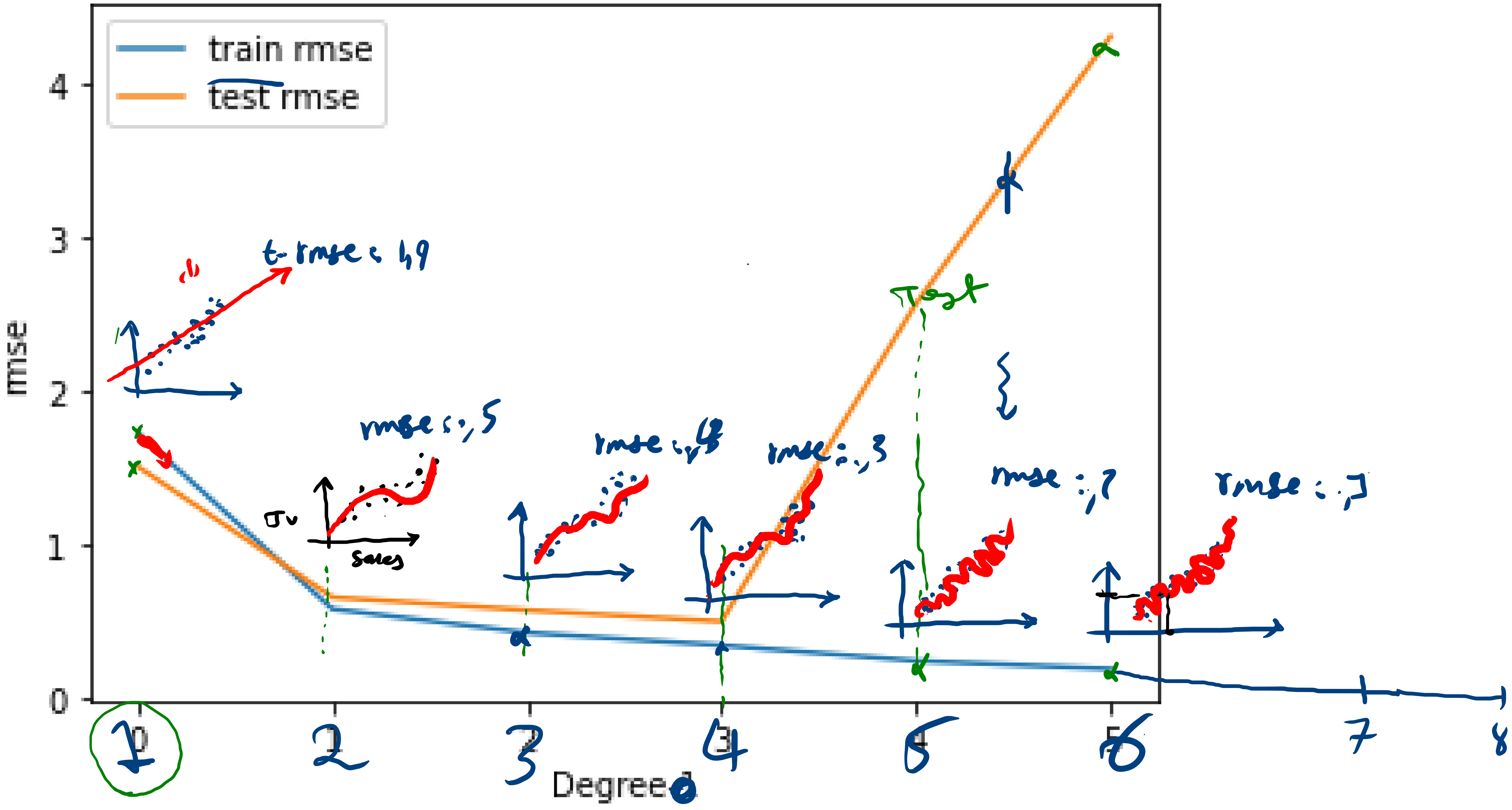


mse : .1

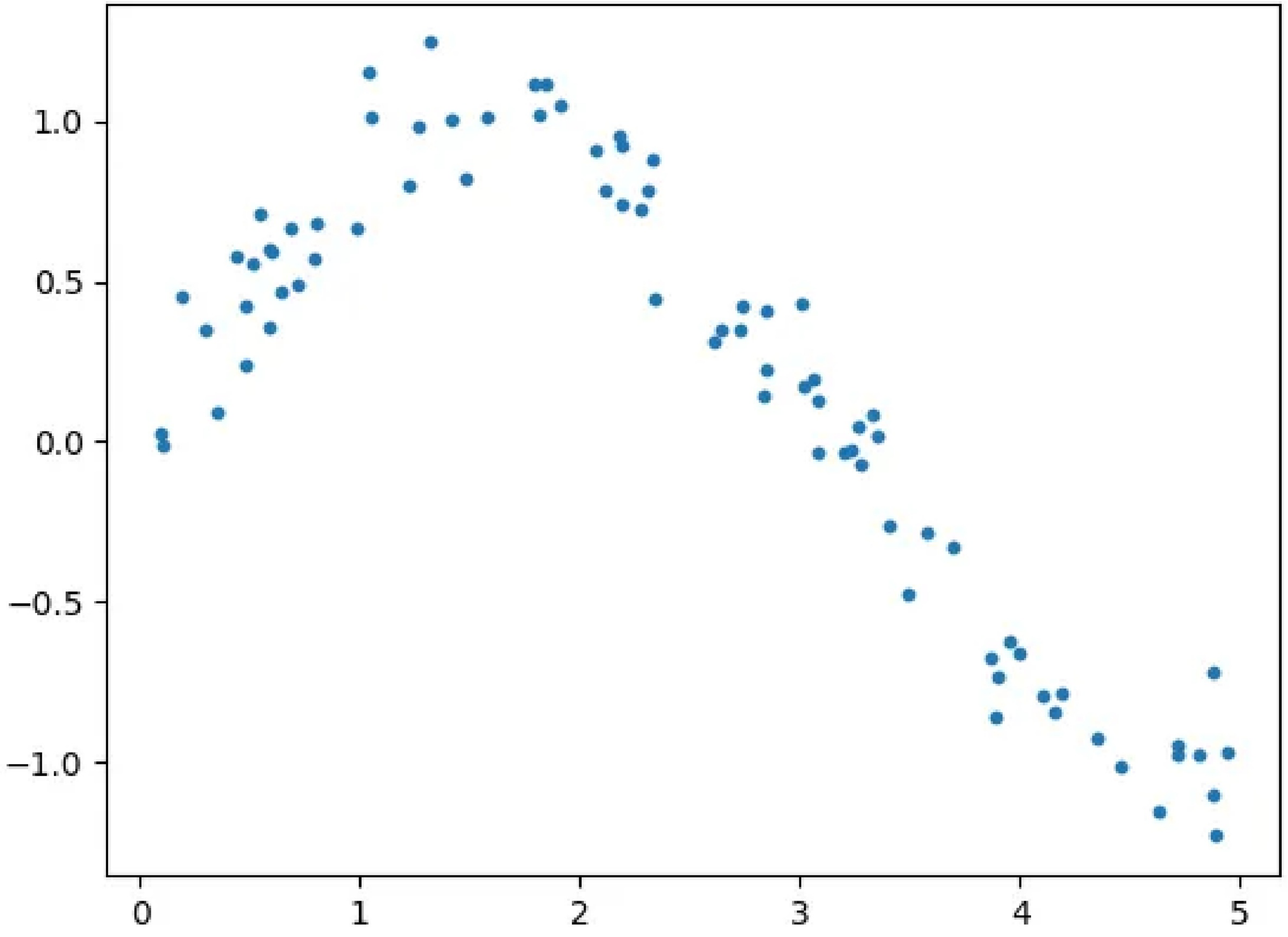
از کجا بفهمیم یک مدل مریض است؟

ارزیابی کیفیت مدل

جلسه قبل



ارزیابی کیفیت مدل



ارزیابی کیفیت مدل

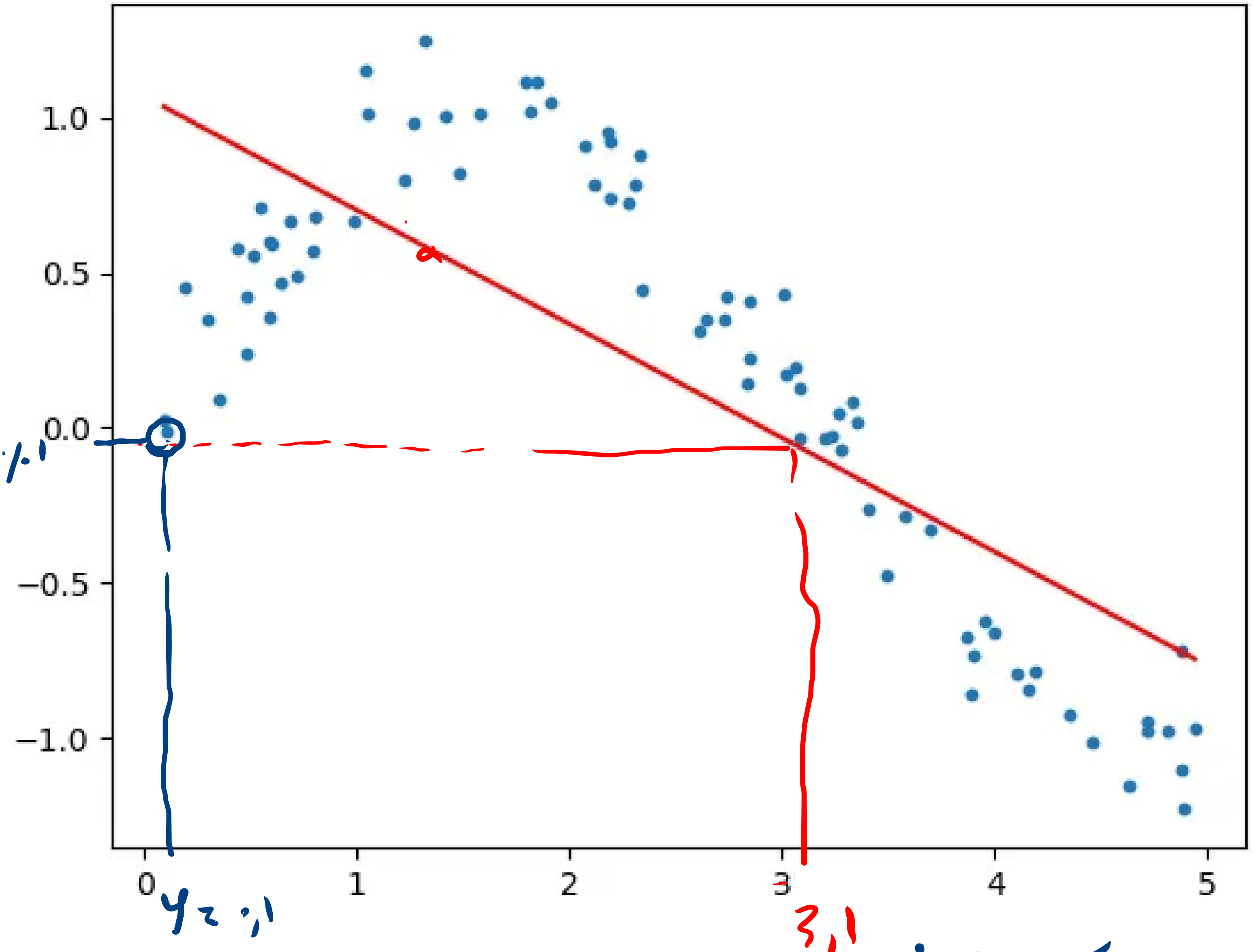
خوب یاد نگرفته است!

همان داده‌هایی که آموزش دیده را از قوانین در چارچوب آموزش شرکت ...

$y = w x + b$

Train-error : high.

Test-error :



Train-error : high

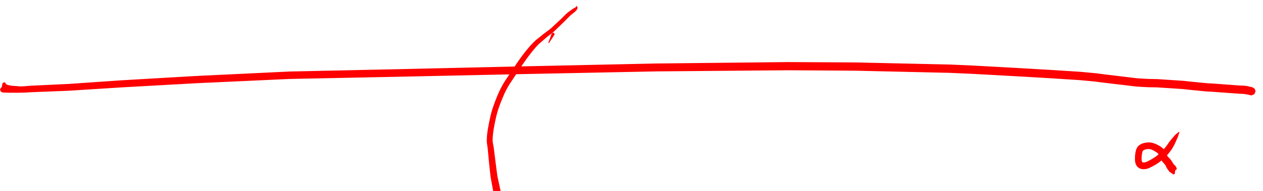
high-bias!

underfitting

داده‌ها پیچیده‌تر از توانایی مدل است! یعنی مدل ما به اندازه کافی پیچیده نیست!

High Bias!

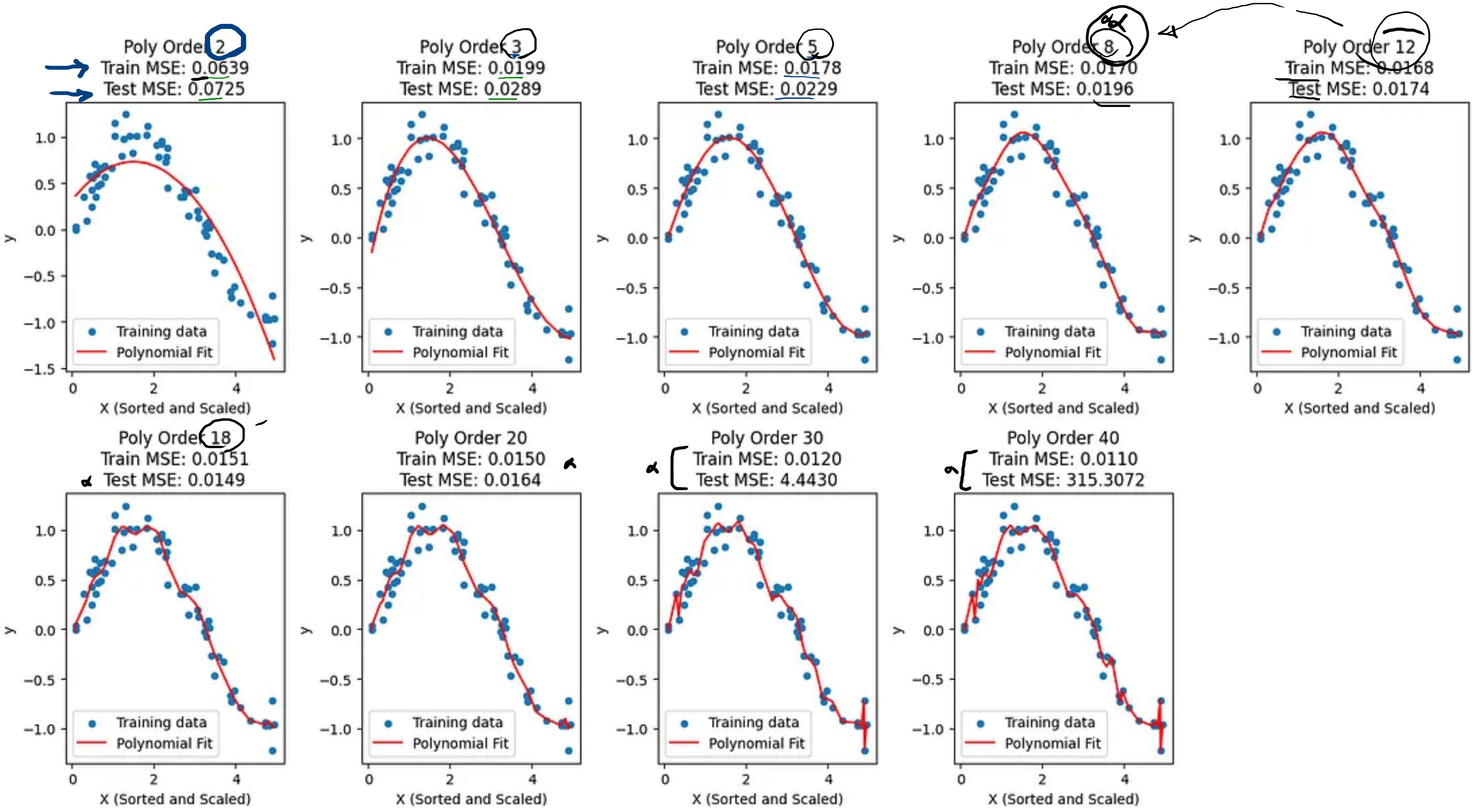
اونقدر ساده‌ست



Underfitting!

مدلی که استفاده کردم خیلی ساده است!

ارزیابی کیفیت مدل



آیا این مقدار افزایش دقت (یا کاهش خطا) به میزان افزایش محاسبات (CPU، RAM، GPU بیشتر) نیاز دارد؟

TV	Sales (True)	Sales (pred)
X	y	y'
3	3.5	2.3 mT
4	5.0	3.4 mT

Train

$mse \longrightarrow (mT)^2$

$rmse \longrightarrow \sqrt{(mT)^2} = mT$

$\cancel{\sqrt{rmse}}$

$$mse = \frac{1}{2} \sum (y - \hat{y})^2$$

$$mse = \frac{1}{2} \left[(3.5 - 2.3)^2 + (5 - 3.4)^2 \right] =$$

$$mse = \frac{1}{2}\left[(1.2)^2 + (1.6)^2 \right] = \frac{1}{2}(-) = \boxed{}$$

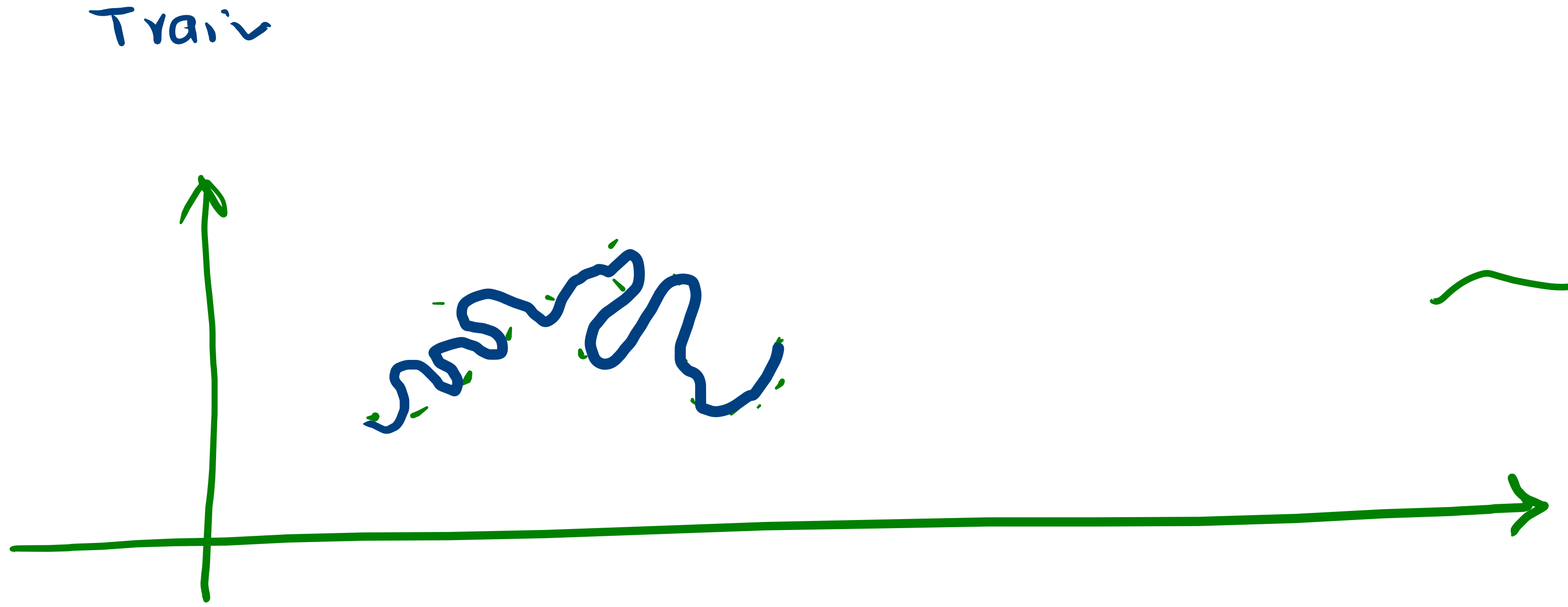
$$rmse = \sqrt{mse} = \sqrt{2} = 1.4$$

Train error: high → high bias

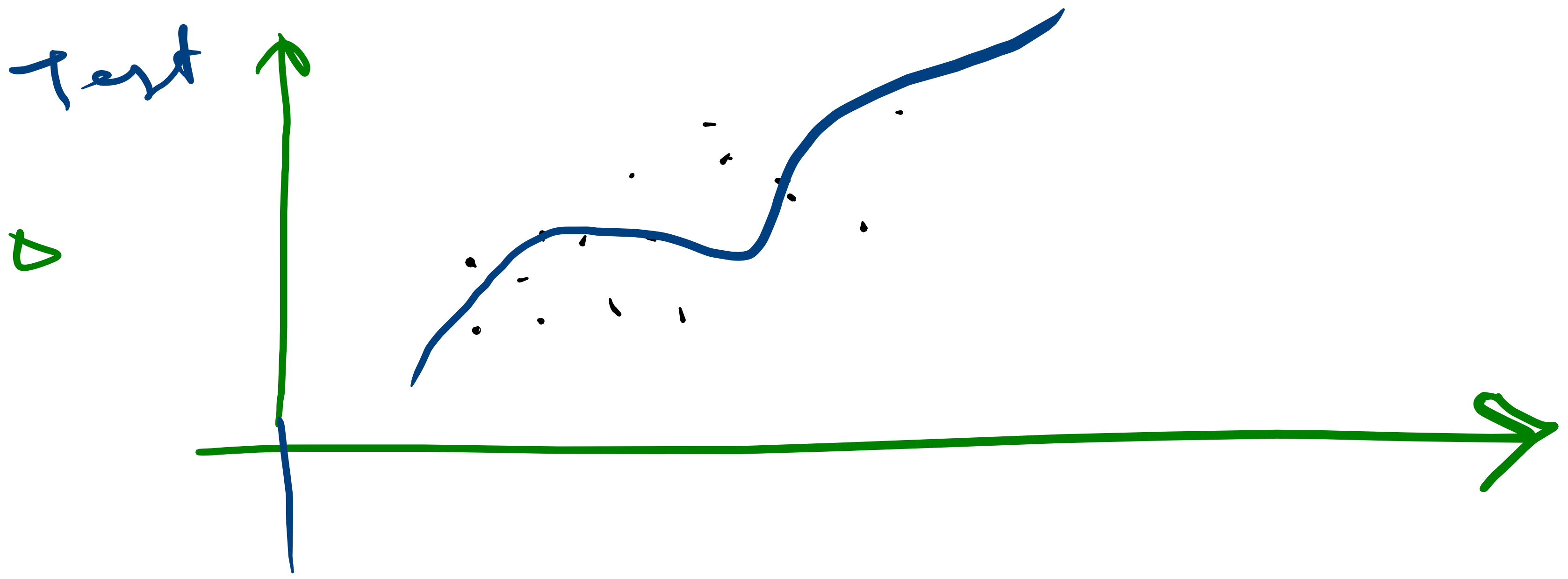
$\boxed{rmse\ (mT) : 1.4}$

Train-error: low ⟶ Test-error = high

high variance ⟹ overfitting



⟶

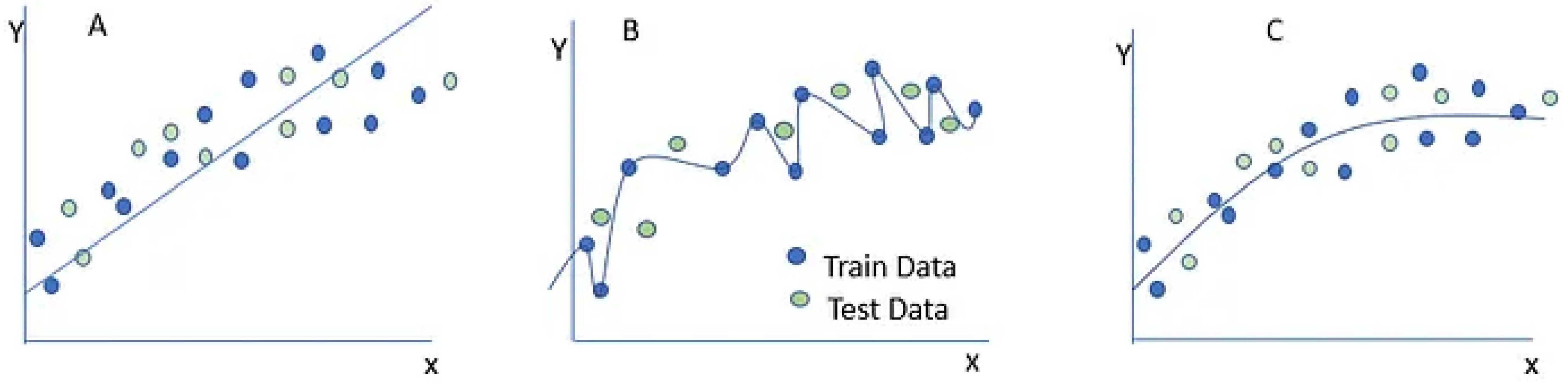


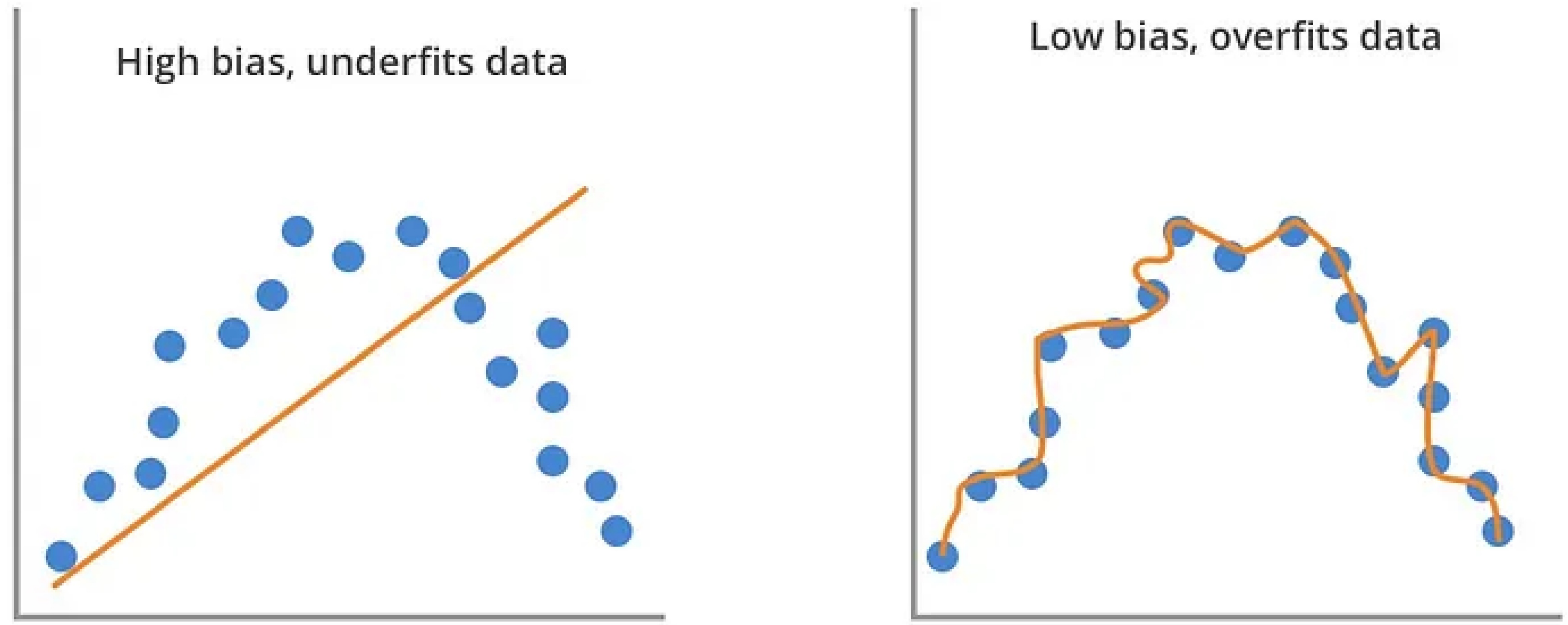
Trade off.

underfitting —

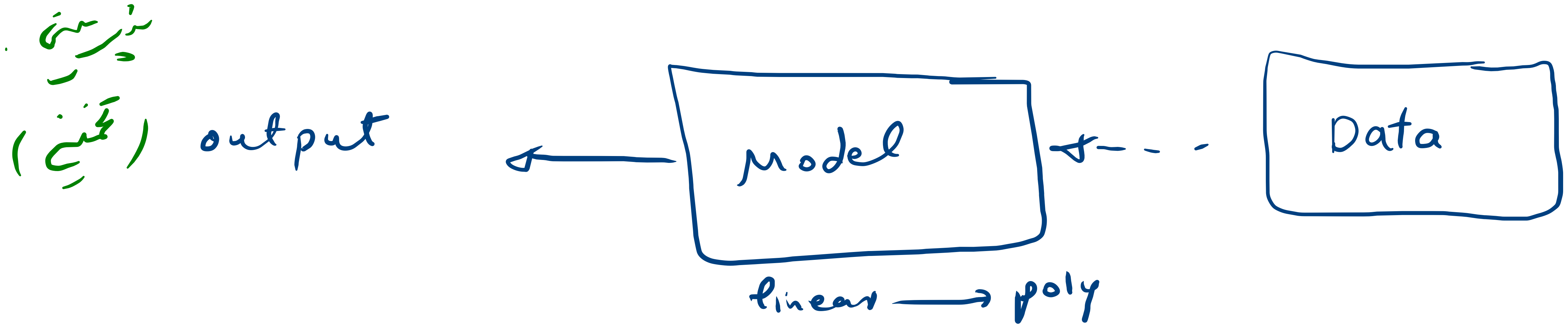
overfitting

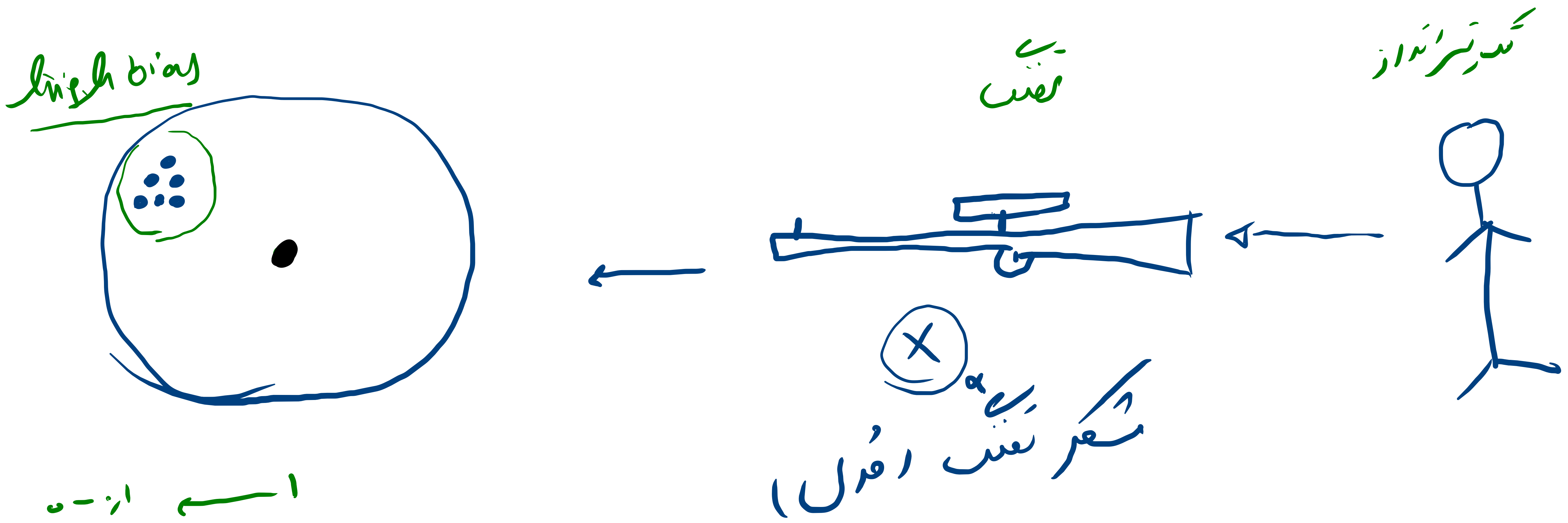
Good fit



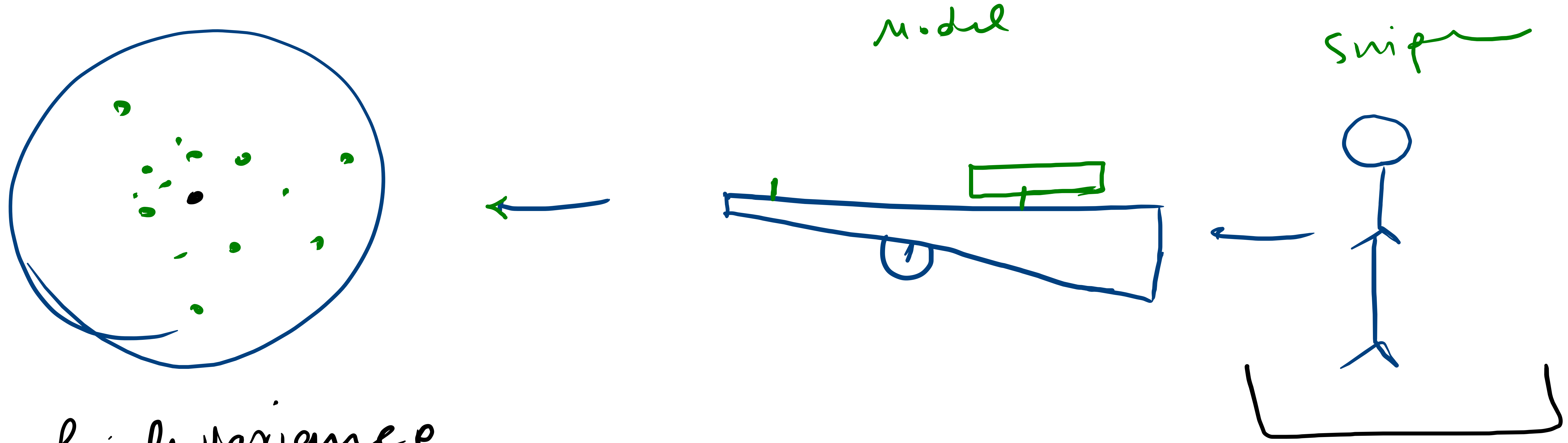

High bias, underfits data
Low bias, overfits data

راه درمان بیماری ← high variance , high bias
(overfit) (underfit)





۱ ← ۰-۰/۱
۱۰۰۰ ← ۰=۰/۱
۱۰۱ – ← ۰-۰/۱



high variance

overfitting! داده را زیاد بگیریم! کمه! ⟵ Data

Data augmentation ⟵ More Data

Overfitting

یکی از دلایل رخ دادن

$$y = \cancel{w_1} x_1 + \cancel{w_2} x_2 + \dots + w_3 x_3$$

10^5 10^{12} 10^{21}

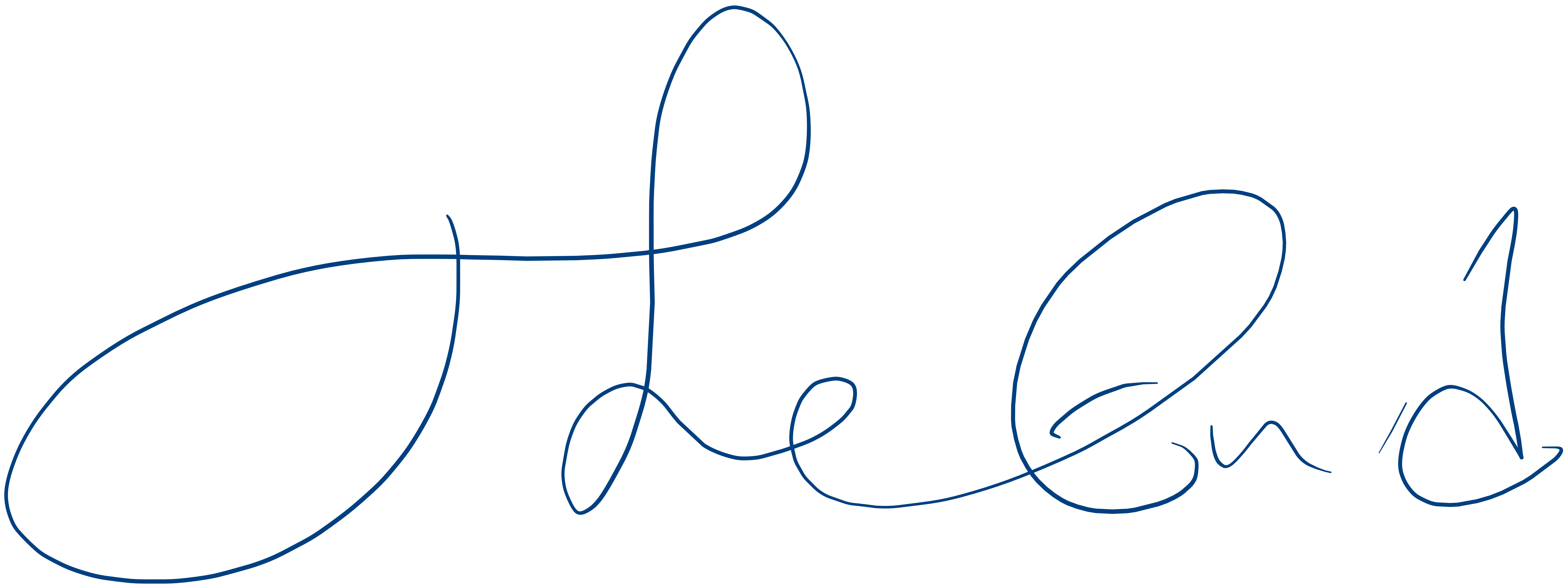
More Data

Clean Data

جوری کنیم که آسمون نره وزنا!

Regularization

overfitting



ارزیابی کیفیت مدل